

PRZYPOMNIENIE!

CECHY SIECI

- **Skalowalność** – cecha, która pozwala w prosty sposób, niewymagający dużego nakładu kosztów, rozbudować sieć w razie potrzeby, np. podłączyć kolejnych użytkowników.
- **Nadmiarowość** – zakłada wykorzystanie większej liczby urządzeń aktywnych niż jest to na daną chwilę wymagane. Zamiast jednego przełącznika w danym segmencie, można zainstalować dwa i odpowiednio je skonfigurować tak, aby w momencie awarii jednego z nich, drugi przejął jego funkcje bez ingerencji administratora. Nadmiarowość to także użycie większej liczby przewodów niż minimalna, niezbędna do pracy.
- **Wydajność** – zakłada wykorzystanie sprzętu, który pozwoli na szybkie i sprawne jej działanie. Projektując sieć należy uwzględnić w jakim zakresie użytkownicy będą z niej korzystać i jaki standard sieciowy będzie do tego odpowiedni.

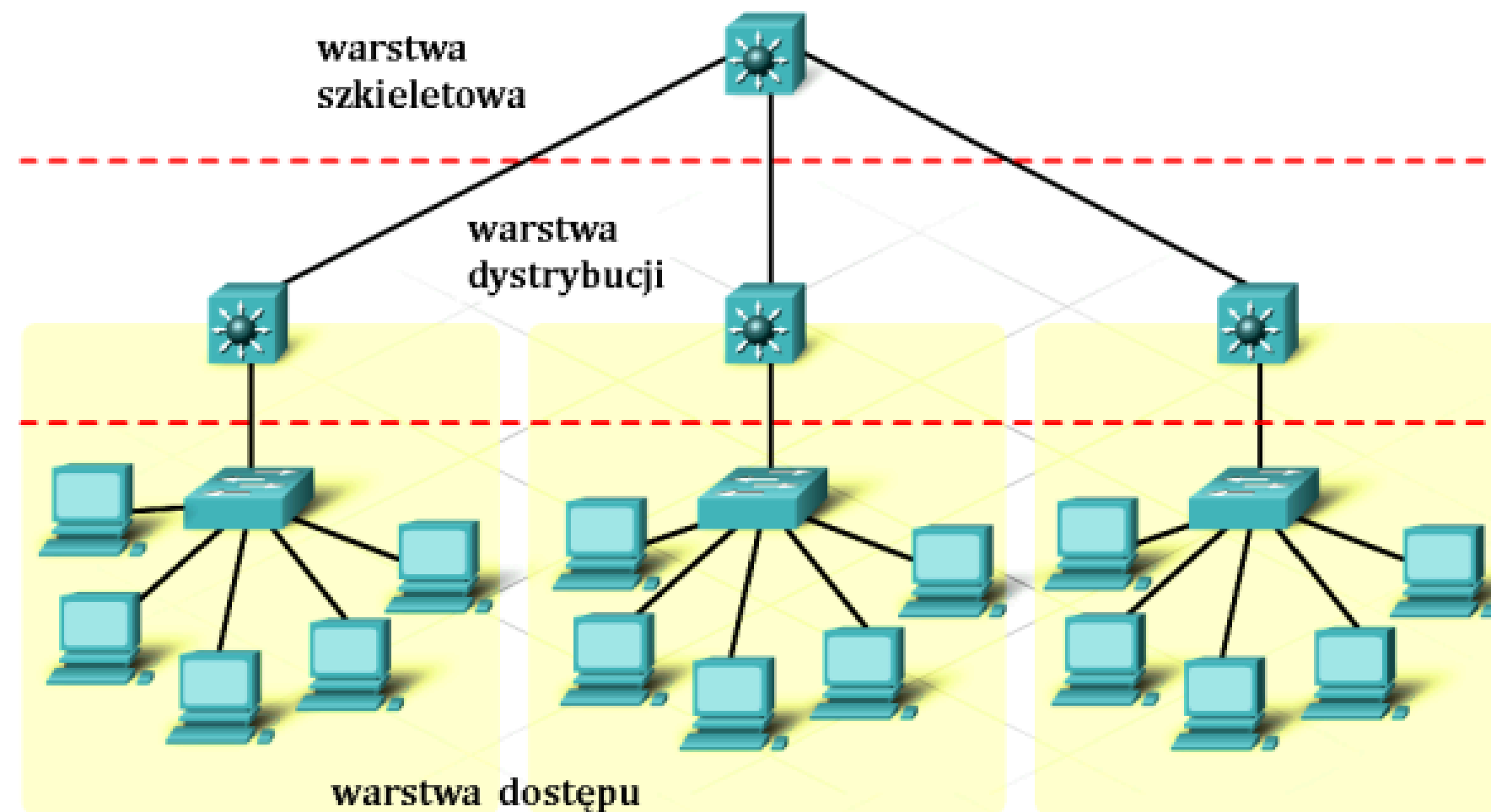
PRZYPOMNIENIE!

CECHY SIECI

- **Bezpieczeństwo** – Sieć musi zostać tak wykonana, aby postronne osoby nie miały dostępu do sprzętu sieciowego, zarówno w rozumieniu fizycznym, sprzęty po prostu muszą usytuowane być w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, jak również w sensie logicznym, to znaczy, sieć musi zostać zabezpieczona w taki sposób, aby żaden z jej użytkowników lub też gości nie mógł w jakikolwiek sposób ingerować w konfigurację urządzeń.
- **Łatwość utrzymania i zarządzania** – pozwolą na łatwą konserwację sieci, a także na szybkie odnajdywanie potencjalnych usterek.

HIERARCHICZNY MODEL BUDOWY SIECI

Sieci mogą mieć budowę płaską, z jedną domeną rozgłoszeniową, lub hierarchiczną – modułową z rozdzielonymi domenami rozgłoszeniowymi (rys. 1.1). Aby zrealizować podstawowe cechy sieci, zapewnić elastyczność i rozwój, sieć powinna charakteryzować się strukturą hierarchiczną. Taka konstrukcja umożliwia grupowanie urządzeń w warstwach.



Sieć hierarchiczna (domeny rozgłoszeniowe rozdzielone)

HIERARCHICZNY MODEL BUDOWY SIECI

Hierarchiczny model sieci, to taki, w którym poszczególne urządzenia są grupowane w warstwy w zależności od swojego przeznaczenia.

Hierarchiczny model sieci ma trzy podstawowe warstwy:

Warstwa szkieletowa (Core Layer) – do tej warstwy podłączone są urządzenia warstwy dystrybucji.

Warstwa dystrybucji (Distribution Layer) – łączy ze sobą mniejsze sieci lokalne.

Warstwa dostępu (Access Layer) – zapewnia podłączenie dla hostów i urządzeń końcowych.

HIERARCHICZNY MODEL BUDOWY SIECI

Warstwę rdzenia stanowią szybkie łącza szkieletowe. W warstwie tej gromadzi się ruch sieciowy ze wszystkich urządzeń warstwy dystrybucji, a zatem musi być ona w stanie szybko przekazywać duże ilości danych. Może dostarczać dane do i z Internetu.

Warstwa dystrybucji pośredniczy w wymianie danych pomiędzy warstwą dostępu, a warstwą rdzenia. Kontroluje przepływ danych w sieci oraz wyznacza domeny rozgłoszeniowe. Może również realizować routing między wirtualnymi sieciami LAN

Warstwę tę, zazwyczaj, stosuje się w dużych sieciach, gdzie pracują setki użytkowników i generowany jest bardzo duży ruch sieciowy.

HIERARCHICZNY MODEL BUDOWY SIECI

Warstwa dostępu jest sprzężona z takimi urządzeniami końcowymi, jak komputery PC, drukarki i telefony IP, a jej celem jest zapewnienie dostępu do pozostałych składników danej sieci. Jej głównym zadaniem jest:

- umożliwienie połączenia urządzeń z siecią,
- umożliwienie kontroli nad komunikowaniem się urządzeń w sieci.

W warstwie dostępu mogą występować przełączniki, mosty, koncentratory i bezprzewodowe punkty dostępowe.

ZALETY SIECI HIERARCHICZNYCH:

- Duża, płaska sieć, która ma jedną domenę rozgłoszeniową, podzielona zostaje na mniejsze sieci.
- Ruch lokalny pozostaje w warstwie dostępu, natomiast ruch przeznaczony do innych sieci jest przenoszony do wyższej warstwy.
- Istnieje możliwość rozdzielenia ruchu, zmniejszenia czasu reakcji na żądania aplikacji, kontrolowania transmisji i filtrowania niepożądanego ruchu.

HIERARCHICZNY MODEL SIECI - ZADANIA

<https://github.com/informatyka-materialy/sieci/blob/main/Hierarchiczny%20model%20sieci%20-%20tekst.pdf>

Polecenie:

Przeczytaj tekst **2.1. Warstwa szkieletowa (Core Layer)** i odpowiedz na pytania:

- Wymień 3 główne zadania warstwy szkieletowej (core layer) w hierarchicznym modelu sieciowym.
- Jakie topologie zostaną wykorzystane? Dlaczego?
- W jaki sposób zapobiega się awariom warstwy rdzennej?

HIERARCHICZNY MODEL SIECI - ZADANIA

<https://github.com/informatyka-materialy/sieci/blob/main/Hierarchiczny%20model%20sieci%20-%20tekst.pdf>

Polecenie:

Przeczytaj tekst **2.2. Warstwa dystrybucji (Distribution Layer)** i odpowiedz na pytania:

- Wymień 4 najważniejsze zadania/funkcje warstwy dystrybucji
- Jak nazywa się technika łączenia wielu sieci VLAN na jednym fizycznym łączu pomiędzy warstwą dostępu a dystrybucją?
- Jakie dwie główne technologie transmisyjne są najczęściej stosowane w warstwie dystrybucji w zależności od odległości urządzeń?
- Co w tekście rozumie się przez pojęcie „ograniczenie domeny awarii”
- Dlaczego warstwa dystrybucji jest uznawana za najprostszy i najczęściej najtańszy sposób ograniczania domeny awarii w porównaniu z warstwą szkieletową?
- Co to jest ACL?

HIERARCHICZNY MODEL SIECI - ZADANIA

<https://github.com/informatyka-materialy/sieci/blob/main/Hierarchiczny%20model%20sieci%20-%20tekst.pdf>

Polecenie:

Przeczytaj tekst **2.3. Warstwa dostępu (Access Layer)** i odpowiedz na pytania:

- Wyjaśnij własnymi słowami, czym jest warstwa dostępu i jaką rolę pełni w hierarchicznym modelu sieci
- Dlaczego fizyczna lokalizacja sprzętu sieciowego ma duże znaczenie przy projektowaniu warstwy dostępu w budynku?
- Omów topologie wykorzystywane w warstwie dostępu.
- Wyjaśnij, w jaki sposób:
 - VLAN-y
 - priorytety ruchupomagają w lepszym zarządzaniu siecią warstwy dostępu.
- Omów praktyki bezpieczeństwa.

PRZEŁĄCZNIK WARSTWY 2 I WARSTWY 3: ZROZUMIENIE RÓŻNIC

Przełącznik warstwy 2, znany również jako przełącznik warstwy łącza danych, jest urządzeniem sieciowym działającym w warstwie łącza danych modelu OSI. Jego celem jest łączenie urządzeń w tej samej sieci i przesyłanie danych między nimi na podstawie ich adresów MAC.

Przełączniki warstwy 2 poprawiają wydajność sieci, zmniejszając ruch rozgłoszeniowy i zapewniając hostom dedykowaną przepustowość. Są powszechnie stosowane w sieciach lokalnych (LAN) i są kluczowymi komponentami sieci korporacyjnych, szczególnie w warstwach dystrybucji i dostępu.

Jak działa przełącznik warstwy 2?

Przełącznik warstwy 2 działa na zasadzie sprawdzania adresów MAC przychodzących ramek i przekazywania ich do odpowiedniego portu. Tworzy to dedykowane połączenie między urządzeniami, zmniejszając liczbę domen kolizyjnych i zwiększając wydajność sieci.

Przełączniki warstwy 2 mogą również tworzyć wirtualne sieci LAN (VLAN) w celu logicznego podziału sieci fizycznej na mniejsze segmenty. Poprawia to organizację, bezpieczeństwo i wydajność sieci.

PRZEŁĄCZNIK WARSTWY 2 I WARSTWY 3: ZROZUMIENIE RÓŻNIC

Przełącznik warstwy 3 to potężne narzędzie sieciowe, które łączy w sobie szybkość i wydajność tradycyjnego przełącznika z możliwościami routingu routera. Działa w warstwie sieciowej modelu OSI (warstwa 3), umożliwiając bezproblemową obsługę funkcji routingu i przełączania.

Podczas gdy **przełącznik warstwy 2** koncentruje się na przekazywaniu ramek danych między urządzeniami w warstwie łącza danych (warstwa 2), **przełącznik warstwy 3** idzie dalej. Może kierować pakiety IP między różnymi podsieciami i wykonywać zaawansowane funkcje routingu, takie jak routing oparty na zasadach i jakość usług.

Przełączniki warstwy 2 są powszechnie używane w środowiskach **LAN do łączenia urządzeń w jednym segmencie sieci**. Z drugiej strony **przełączniki warstwy 3** łączą **różne segmenty sieci LAN lub sieć LAN z siecią rozległą (WAN), taką jak Internet**.

Przełączniki warstwy 2 nie mają funkcji routingu, co ogranicza im możliwość łączenia wielu sieci. Z kolei **przełączniki warstwy 3** realizują routing między sieciami, umożliwiając łączenie różnych sieci LAN i zapewniając dostęp do Internetu.

Jaka jest różnica między przełącznikiem warstwy 2 a przełącznikiem warstwy 3?

Przełącznik warstwy 2 działa w warstwie łącza danych modelu OSI, podczas gdy przełącznik warstwy 3 działa w warstwie sieci.

UŻYTE POJĘCIA

Model OSI dzieli proces komunikacji sieciowej na siedem odrębnych warstw, z których każda reprezentuje inną funkcję pomagającą kierować dane z jednego punktu do drugiego.

Routing – w sieci komputerowej urządzenie służące do przesyłania pakietów **pomiędzy różnymi sieciami to ruter**, natomiast proces określania trasy przesyłu pakietów nazywany jest **procesem rutingu**. Aby dany host był w stanie wysłać pakiet do hosta znajdującego się w innej sieci, w ramach swojej konfiguracji musi mieć zdefiniowany adres tak zwanej bramy domyślnej. Brama to interfejs rutera, bądź też serwera, który jest podłączony do tej samej sieci co host.

Pakiet danych – to jest jednostka danych przesyłana przez sieć, zawierająca kilka nagłówek określających, dokąd pakiet ma trafić i jak ma być przetworzony, a następnie ilość danych do około 60 KB, która stanowi właściwą wiadomość. W przypadku dużych transferów danych, takich jak transfery plików, plik zostanie podzielony na wiele pakietów.

ZNOWU TROCHĘ POWTÓRKI

Aby umożliwić dostęp do sieci, muszą zostać skonfigurowane adresy IP urządzeń pozwalające na określenie następujących danych:

- **Adresu IP** – identyfikuje urządzenia w sieci.
- **Maska podsieci** – identyfikuje podsieć, z którą komputer może się komunikować. Maską 255.255.255.0 w zapisie binarnym ma 24 jedyńki, dlatego zapis skrócony to /24.
- Oznacza to, że pierwsze 24 bity adresu IP określają sieć, a pozostałe 8 bitów – konkretne urządzenie.
- Dla adresu 192.168.1.249/24 częścią sieci jest 192.168.1, a numerem urządzenia 249
Bez maski komputer nie wie, gdzie kończy się „sieć”, a gdzie zaczyna „konkretne urządzenie”.
- **Brama domyślna** – identyfikuje router, do którego należy wysłać pakiety, kiedy cel transmisji nie znajduje się w tej samej podsieci.

```
IPv4 Address . . . . . : 192.168.0.36
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : fe80::e96:e6ff:fe95:1566%13
                          192.168.0.1
```